« 2.3 Intervalos »

Los intervalos en Haskell, tambien conocidos como Ranges, son una forma sencilla de crear listas de valores consecutivos o que sigoen una secuencia determinada, sin necesidad de escribir cada elemento manualmente.

Se utilizan principalmente para generar números, letras y otras secuencias.

Sintaxis básica:

[inicio..fin]

Tipos de intervalos

- Intervalos ascendentes

Generan números de menor a mayor.

[1..10]

Resultado

[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]

- Intervalos con incrementos

Permite avanzar de una cantidad determinada

[2,4..12]

Resultado

[2,4,6,8,10,12]

- Intervalos descendentes

Se utilizan para generar secuencias de mayor a menor, indicando los dos primeros valores.

[10,9..1]

Resultado

[10,9,8,7,6,5,4,3,2,1]

ideas HERNANDEZ JIORGANA

Scanned with CamScanner

- Intervalos de caracteres

También : permite generar secuencias de letras

['a'..'f']

Resultado

"abcdef"

- Intervalos infinitos

Son secuencias que no tienen un límite final

[1..]

Para mostrar solamente los primeros cinco números:

take 5 [1..]

Resultado

[1,2,3,4,5]

Sirven para:

- Crear listas automáticamente
- Generar números pares e impares
- Realizar conteos
- Trabajar con secuencias de caracteres
- Facilitar operaciones matemáticas.

Scanned with CamScanner

«2.4 Operadores»

Los operadores son símbolos o palabras que permiten realizar diferentes operaciones con los datos de un programa. En Haskell se utilizan para realizar cálculos matemáticos, comparar valores, combinar condiciones y trabajar con listas.

Son importantes porque permiten expresar instrucciones de manera sencilla y realizar operaciones entre diferentes tipos de datos.

Tipos de operadores

1. Operadores aritméticos

Se utilizan para realizar operaciones matemáticas

Operador	Función	Ejemplo
+	Suma	5+3 = 8
-	Resta	8 - 3 = 5
*	Multiplicación	5 * 3 = 15
^	Potencia	2 ^ 3 = 8
div	División entera	10 div 3 = 3
mod	Residuo	10 mod 3 = 1

2. Operadores relacionales

Permiten comparar dos valores y determinar si una condición es verdadera o falsa.

Operador	Significado
==	Igual que
/=	Diferente de
>	Mayor que
<	Menor que
>=	Mayor o igual
<=	Menor o igual

ideas
HERNÁNDEZ JIORGANA

Scanned with CamScanner

3. Operadores lógicos

Se utilizan para combinar condiciones.

AND

OR

NOT

4. Operadores para listas

Haskell cuenta con operadores especiales para trabajar con listas.

: Agrega a l elemento al inicio de una lista.

++ Une dos listas

!! Obtiene un elemento por su posición.

Los operadores permiten realizar cálculos, tomar decisiones mediante condiciones, comparar información y manipular listas. Son fundamentales para construir expresiones y desarrollar programas en Haskell.

ideas
HERNÁNDEZ ZIORGANA

Scanned with CamScanner

« 2.5 Evaluación perezosa »

La evaluación perezosa (Lazy Evaluation) es una caracte-rística muy importante en Haskell que consiste en no realizar un cálculo hasta que realmente se necesita su resultado.
En otras palabras, Haskell no ejecuta todas las operaciones inmediatamente, sino que espera hasta que algún resultado sea solicitado. Esto permite ahorrar recursos y trabajar con listas o secuencias muy grandes, incluso infinitas.

En la programación tradicional, muchas operaciones se realizan inmediante. En cambio, Haskell utiliza la evaluación perezosa para esperar hasta que el valor sea necesario.

Por ejemplo:

```
numeros = [1..]
take 5 numeros
[1,2,3,4,5]
```

Esto sucede porque solamente se solicitan los primeros cinco elementos

Ventajas

- Evita cálculos innecesarios
- Permite trabajar con listas infinitas
- Puede mejorar el aprovechamiento de memoria
- Facilita la creación de programas más flexibles
- Permite procesar información conforme se necesita.

Scanned with CamScanner